

Enunciado

Trabalho de: Lucas Ribeiro, Rafael Pires, Diego Marques e
Geonilson Simão

1)

Dados:

profundidade $h = 100 \text{ m}$

$$1) P = P_0 + \rho g h$$

pressão na superfície $p_0 = 10 \text{ Pa}$

densidade do fluido $\rho = 500 \text{ kg/m}^3$

$$\rho g h = 500 \times 9,81 \times 100 = 500 \times 981 = 490500 \text{ Pa}$$

massa do objeto $m = 30 \text{ kg}$

volume do objeto $V = 0,5 \text{ m}^3$

$$\text{logo } p = 10 + 490500 = 490510 \text{ Pa}$$

$g = 9,81 \text{ m/s}^2$

$$R: 4,9051 \times 10^5 \text{ Pa}$$

2)

força de empuxo: $F_b = \rho V g$

Peso $P = mg$

$$F_b = 500 \times 0,5 \times 9,81 = 250 \times 9,81 = 2452,5 \text{ N}$$

$$P = 30 \times 9,81 = 294,3 \text{ N}$$

Como $F_b > P$ ($2452,5 \text{ N} > 294,3 \text{ N}$), a resultante é para cima

aceleração vertical resulta de:

$$a = \frac{F_b - P}{m} = \frac{2452,5 - 294,3}{30} = \frac{2158,2}{30} = 71,94 \text{ m/s}^2$$

3) Tempo para o objeto chegar ao final do duto, sabendo $A_2 = 5A_1$

Hipótese: o objeto é transportado pelo escoamento e acompanha a velocidade local do fluido (isto é, negligenciamos forças verticais que o tirariam da linha corrente e resistências). Foi dado em figura $v_1 = 50 \text{ m/s}$ na seção A_1 . Pela continuidade: $A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 / 5$

Assim $v_2 = 50 / 5 = 10 \text{ m/s}$, distância até ao final $L = 10 \text{ m}$

$$\text{tempo } t = L / v_2 = 10 / 10 = 1,0 \text{ s}$$

Resposta: $t = 1,0 \text{ s}$ (assumindo que o objeto se move com a velocidade do fluido e sem atrito que o atrase)